

Tarea No. 2

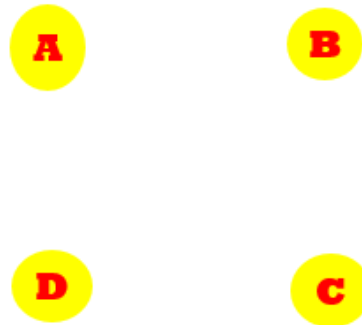
Estructura de Datos - Grafos

1. Defina los siguientes conceptos de una estructura de datos grafos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a) Grafo | o) Longitud de Camino |
| b) Grafo como conjunto | p) Camino Elemental |
| c) Tres ejemplos de grafos | q) Camino Simple |
| d) Nodo o Vértice | r) Circuito |
| e) Arista | s) Camino Hamiltoniano |
| f) Vértice Adyacente | t) Camino Euleriano |
| g) Arista Adyacente | u) Grafo Simple |
| h) Ciclo | v) Grafo No Dirigido |
| i) Grado de un Vértice | w) Grafo Dirigido |
| j) Grado de Entrada de un Vértice | x) Multígrafo |
| k) Grado de Salida de un Vértice | y) Pseudografo |
| l) Vértice Fuente | z) Multígrafo Dirigido |
| m) Vértice Sumidero | aa) Grafo Completo |
| n) Camino | bb) Grafo Etiquetado |

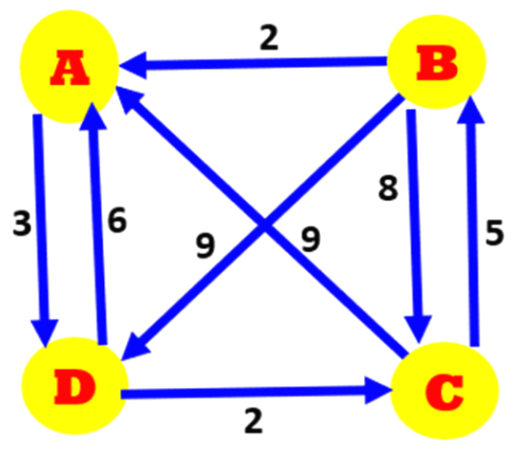
2. Dada la siguiente matriz de adyacencia A, contestar las siguientes preguntas

	A	B	C	D
A	1	0	0	1
B	0	0	1	0
C	1	0	0	1
D	0	1	0	0



- Completar el grafo insertando las aristas correspondientes.
- Encontrar un camino simple
- Encontrar en camino elemental
- Encontrar un circuito
- Encontrar un circuito Hamiltoniano
- Encontrar un circuito Euleriano

3. Dado el siguiente grafo con peso dirigido G:



- Encontrar la Matriz de Adyacencia (**A**) (A-B-C-D-E).
- Encontrar el grado de entrada y salida para cada nodo.
- Encontrar todos los caminos de del vértice **B** al vértice **D**.
- Encontrar la Matriz de Caminos (**P**), mediante el método de las potencias de matrices.
- Encontrar la Matriz de Caminos (**P**), mediante el método del algoritmo de Warshall.
- Encontrar la Matriz de Pesos (**W**).
- Encontrar la Matriz de Caminos Mínimos (**Q**)